

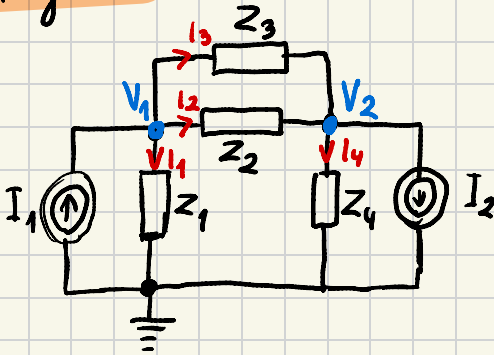
WYKŁAD 4

+ Whiorski Adam +

Metoda potencjałów węzłowych:

Wszystkie prądy gałęziowe (I) wyznacane są poprzez potencjały węzłów odniesienia do węzła „odniesienia” (masa)

Przykład



$$I_1 = \frac{V_1}{Z_1}$$

$$I_3 = \frac{V_1 - V_2}{Z_3}$$

$$I_2 = \frac{V_1 - V_2}{Z_2}$$

$$I_4 = \frac{V_2}{Z_4}$$

Opis macierzowy metody:

$$Y \cdot V = \underline{I}_{\text{źr}}$$

Y - macierz admitycyjna

$V = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_n \end{bmatrix}$ - wektor potencjałów węzłów

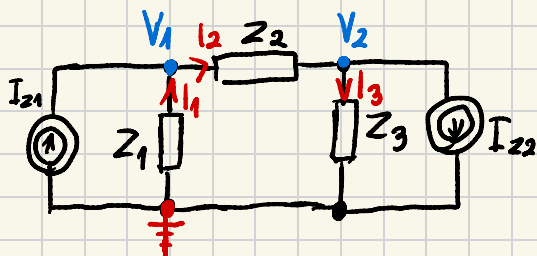
n - liczba niezbadanych węzłów

$\underline{I}_{\text{źr}}$ - wektor prądów zasilających

węzły

$$\underline{I}_{\text{źr}} = \begin{bmatrix} I_{\text{źr}1} \\ I_{\text{źr}2} \\ \vdots \\ I_{\text{źr}n} \end{bmatrix}$$

Przykład:



$$\begin{cases} I_{Z1} = \frac{V_1}{Z_1} + \frac{V_1 - V_2}{Z_2} \\ \frac{V_1 - V_2}{Z_2} - \frac{V_2}{Z_3} - I_{Z2} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} V_1(Y_1 + Y_2) - V_2 Y_2 = I_{Z1} \\ -V_1 Y_2 + V_2(Y_2 + Y_3) = -I_{Z2} \end{cases}$$

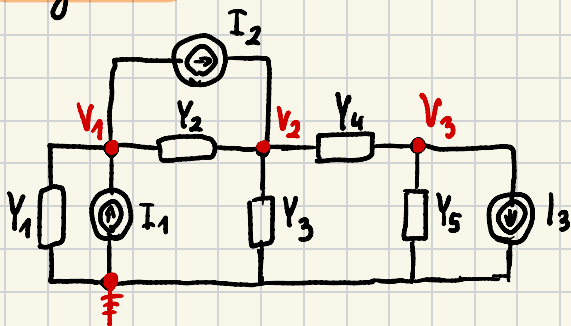
$$\begin{bmatrix} Y_1 + Y_2 & -Y_2 \\ -Y_2 & Y_2 + Y_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{Z1} \\ -I_{Z2} \end{bmatrix}$$

Elementy diagonalne (Y_{ii}) macierzy Y są równe sumie admitancji dotychczasowych do i -tego węzła. Elementy poza diagonalne (Y_{ij}) są równe admitancji gałęzi łączyzącej między węzłami.

Prądy źródłowe w poszczególnych węzłach są równe sumie prądów źródłowych do danego węzła. Jeśli źródło oddziaływa od węzła, to piszemy z minusem.

Metoda myślenia lepiej
zobrazowana w naszych
notatkach z Ćw. 2!

Przykład:



Obwód ze źródłami sterowanymi

Dopuszczalne tylko źródła typu prądowego.

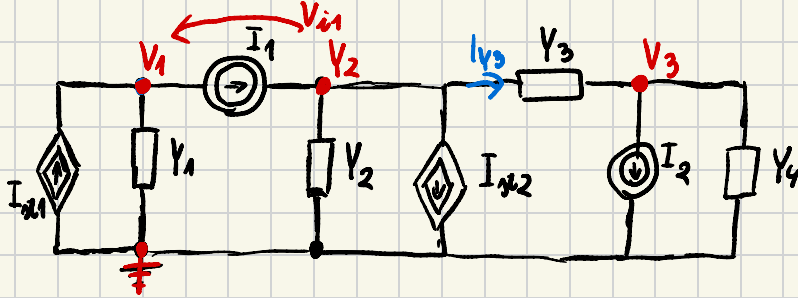
- 1 Utworzyć automatycznie opis wtedy traktując źródła sterowane identycznie, jak źródła

$$Y \cdot V = I_{\text{źr}} + I_{\text{st}}$$

- 2 Wyrazić źródła sterowane, jako funkcję potencjałów węzłowych i przenieść ich elementy na lewą stronę (do napięć Y)

$$Y \rightarrow Y'$$

$$Y' \cdot V = I_{\text{źr}}$$



$$\textcircled{1} \begin{bmatrix} Y_1 & 0 & 0 \\ 0 & Y_2 + Y_3 & -Y_3 \\ 0 & -Y_3 & Y_3 + Y_4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_1 \\ I_1 \\ -I_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{x1} \\ -I_{x2} \\ 0 \end{bmatrix}$$

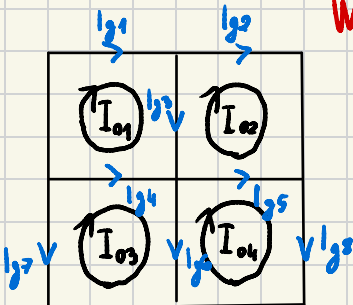
$$I_{x1} = \alpha \cdot I_{y3} = \alpha \cdot Y_3 (V_2 - V_3)$$

$$I_{x2} = \beta \cdot V_{x1} = \beta (V_1 - V_2)$$

Metoda prądów oczkowych

Przyjmuje się „sztuczne” prądy skojarzone z oczkami niezależnymi. Prądy gałęziowe (rzuzywiste) wyznacza się poprzez kombinację prądów oczkowych.

Wszystkie prądy oczkowe mają te same zwroty.



$$I_{y1} = I_{01}$$

$$I_{y5} = I_{04} - I_{02}$$

$$I_{y2} = I_{02}$$

$$I_{y6} = I_{03} - I_{04}$$

$$I_{y3} = I_{01} - I_{02}$$

$$I_{y7} = -I_{03}$$

$$I_{y4} = I_{03} - I_{01}$$

$$I_{y8} = I_{04}$$

① Dopuszczalne tylko źródła napięciowe

② Opisuje się obwód równaniami oczkowymi Kirchhoffa wyrażając prądy gałęziowe poprzez prądy oczkowe.

③ Ostateczny opis oczkowy

$$\mathbf{Z} \cdot \mathbf{I}_o = \mathbf{E}_z$$

Diagram illustrating the nodal equations:

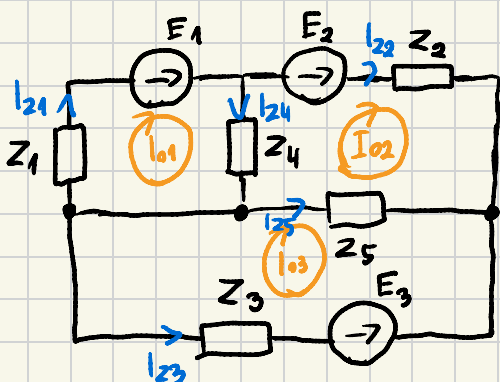
- $\mathbf{Z}$: macierz impedancji
- $\mathbf{I}_o$: wektor prądów oczkowych
- $\mathbf{E}_z$: wektor źródeł napięciowych

1) Elementy diagonalne macierzy $\mathbf{Z}$ są równe sumie impedancji w danym oczku.

2) Elementy poza diagonalne macierzy $\mathbf{Z}$ są równe impedancji wspólnej dla oczka i -tego i j -tego wziętej ze znakiem minus.

3) Elementy źródłowe i -tego wężła są równe sumie źródeł napięciowych w i -tym oczku. Źródło o tym samym zwrocie co zwrot prądu oczkowego bierzemy z $+$, a z przeciwnym z $-$.

Przykład:



$$I_{21} = I_{01}$$

$$I_{24} = I_{01} - I_{02}$$

$$I_{22} = I_{02}$$

$$I_{25} = I_{02} - I_{03}$$

$$I_{23} = -I_{03}$$

$$\begin{bmatrix} Z_1 + Z_4 & -Z_4 & 0 \\ -Z_4 & Z_2 + Z_4 + Z_5 & -Z_5 \\ 0 & -Z_5 & Z_3 + Z_5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{01} \\ I_{02} \\ I_{03} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ -E_3 \end{bmatrix}$$

Obród ze źr. sterowanymi (wszystkie źródła typu napięciowe)

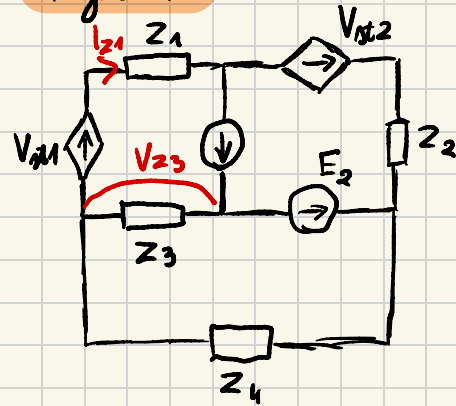
- ① Utworzyć opis oczkowy traktując źródła sterowane identycznie, jak źr. niezależne E

$$Z \cdot I_0 = E_{\text{źr}} + V_{\text{st}}$$

- ② Wyrazić źródła sterowane poprzez prądy oczkowe i przenieść ich elementy na lewą stronę równania (do macierzy Z)

$$Z' \cdot I_0 = E_{\text{źr}}$$

Prüfung:



$$\begin{bmatrix} Z_1 + Z_3 & 0 & -Z_3 \\ 0 & Z_2 & 0 \\ -Z_3 & 0 & Z_3 + Z_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{01} \\ I_{02} \\ I_{03} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 \\ -E_1 - E_2 \\ E_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} V_{x1} \\ V_{x2} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$V_{x1} = \alpha \cdot I_{z1} = \alpha \cdot I_{01}$$

$$V_{x2} = \beta \cdot V_{z3} = \beta \cdot Z_3 (I_{03} - I_{01})$$

$$\begin{bmatrix} Z_1 + Z_3 - \alpha & 0 & -Z_3 \\ \beta Z_3 & Z_2 & -\beta Z_3 \\ -Z_3 & 0 & Z_3 + Z_4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{01} \\ I_{02} \\ I_{03} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 \\ -E_1 - E_2 \\ E_2 \end{bmatrix}$$